LAB 9 – Troubleshooting de NAT, Routing y ACL

Curso: The Bits and Bytes of Computer Networking
Fecha: 21/04/2026
Autor: Florencia Horita

1. Introducción

Este laboratorio tiene como objetivo diagnosticar y solucionar problemas de conectividad en una red que utiliza routing estático, **NAT**, **PAT** y listas de control de acceso **(ACL)**.

Se simula un escenario real donde múltiples errores de configuración impiden la comunicación entre una red privada y un servidor externo.

El enfoque principal está en el análisis y resolución de fallas mediante técnicas de troubleshooting.

2. Topología de Red

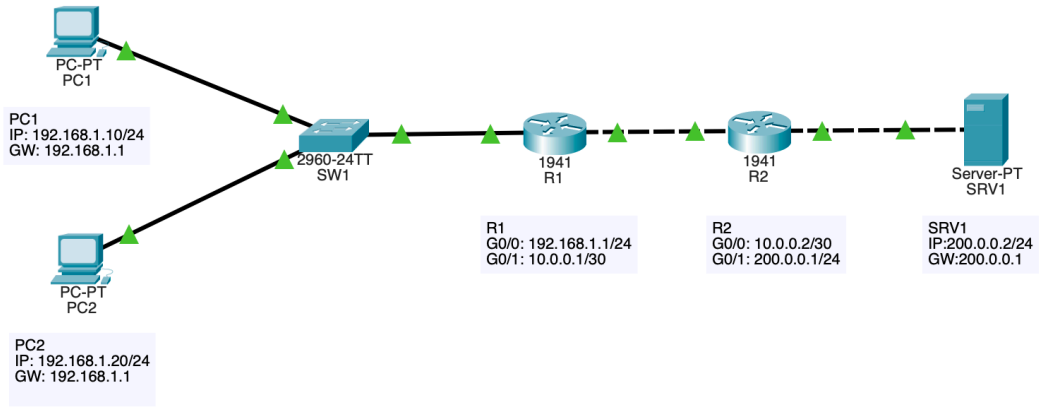
La red utilizada en este laboratorio está compuesta por:

- Dos PCs (PC1 y PC2)
- Un switch (SW1)
- Dos routers (R1 y R2)
- Un servidor

La conexión se establece de la siguiente forma:

PC1 / PC2 → SW1 → R1 → R2 → Servidor

Figura 1 – Topología de la red



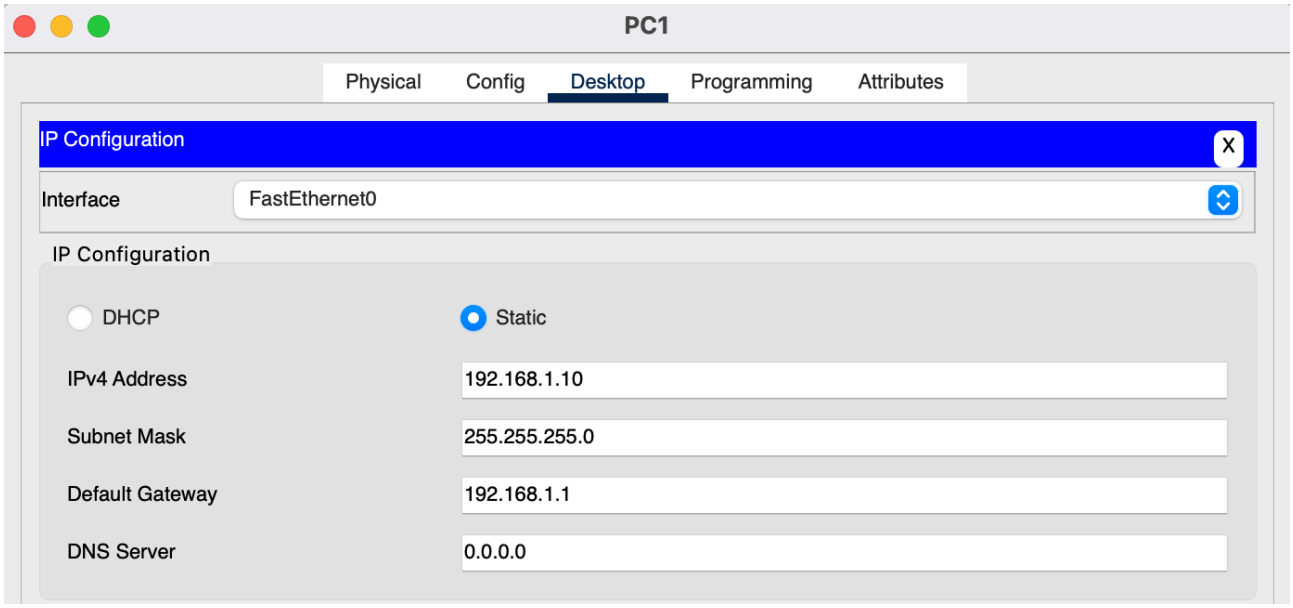
3. Configuración de Red

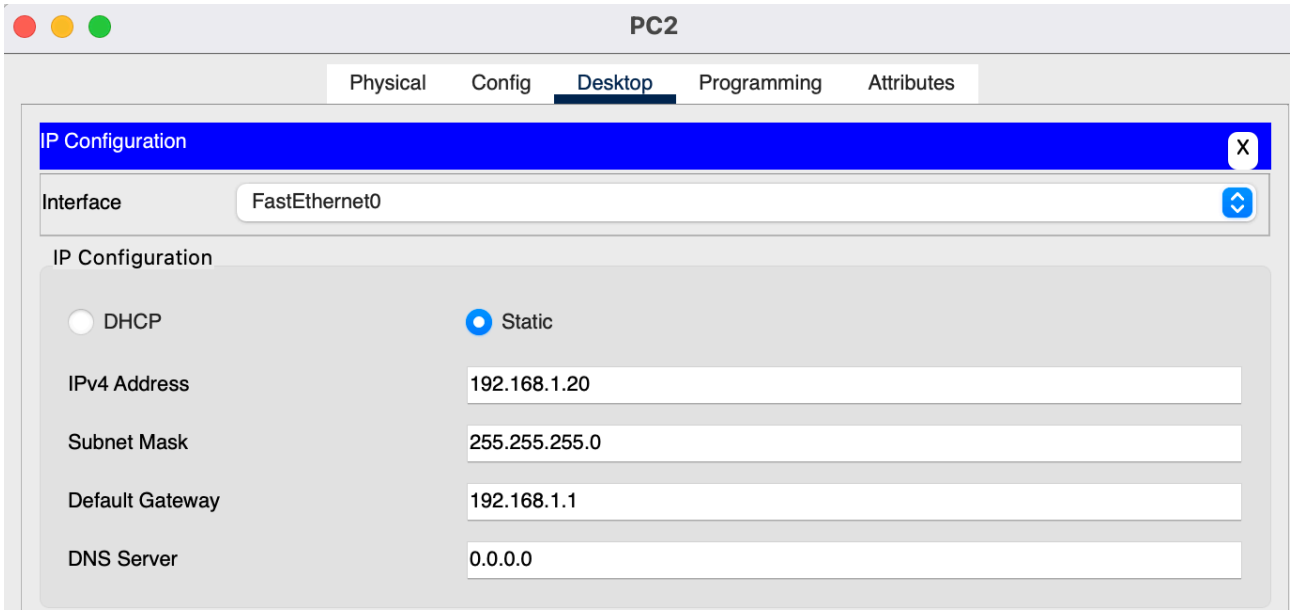
3.1 Configuración de las PCs

PC1
• IP: 192.168.1.10
• Máscara: 255.255.255.0
• Gateway: 192.168.1.1

PC2
• IP: 192.168.1.20
• Máscara: 255.255.255.0
• Gateway: 192.168.1.1

Figura 2 – Configuración IP de las PCs

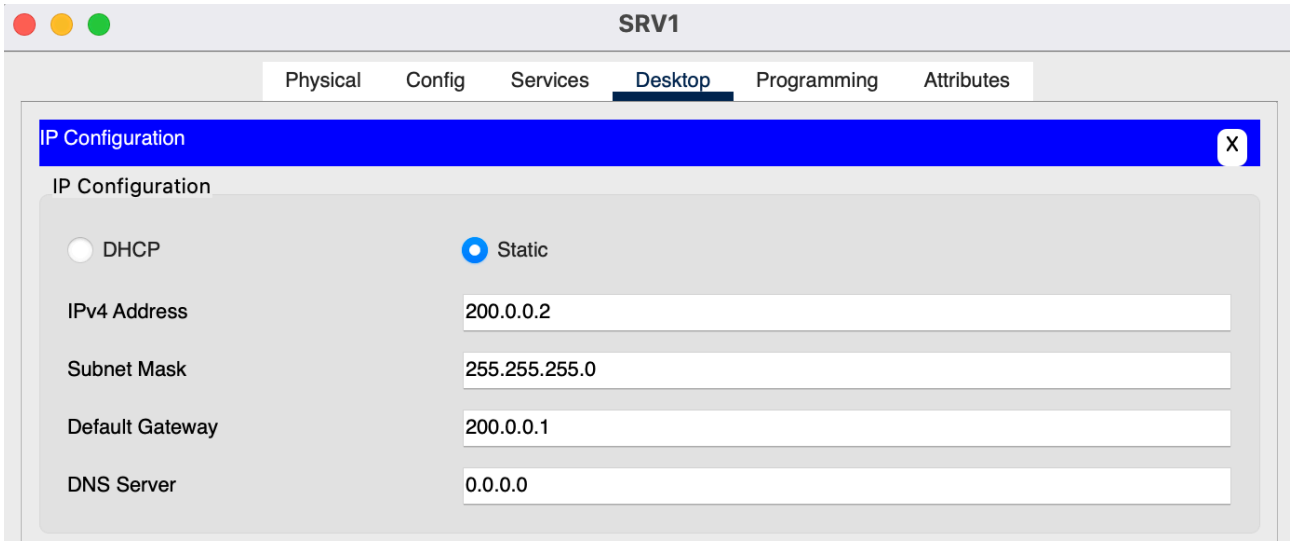




3.2 Configuración del Servidor

• IP: 200.0.0.2
• Máscara: 255.255.255.0
• Gateway: 200.0.0.1

Figura 3 – Configuración IP del servidor



3.3 Esquema de direccionamiento

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP
PC1	—	192.168.1.10
PC2	—	192.168.1.20
R1	G0/0	192.168.1.1
R1	G0/1	10.0.0.1
R2	G0/0	10.0.0.2
R2	G0/1	200.0.0.1
Servidor	—	200.0.0.2

4. Configuración de Routing

Para permitir la comunicación entre redes se configuraron rutas estáticas.

4.1 Ruta en R1

ip route 200.0.0.0 255.255.255.0 10.0.0.2

Esta ruta permite a R1 enviar tráfico hacia la red del servidor.

4.2 Ruta en R2

ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1

Permite el retorno del tráfico hacia la red interna.

Figura 4 – Tabla de rutas en R1

```
Router>enable
Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       10.0.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       10.0.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
     192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
```

Figura 5 – Tabla de rutas en R2

```
Router>enable
Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       10.0.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       10.0.0.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
     200.0.0.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       200.0.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       200.0.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
```

5. Configuración de NAT y PAT (R1)

5.1 Definición de red interna

access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255

Define qué direcciones privadas serán traducidas.

5.2 Configuración de interfaces

interface g0/0
ip nat inside

interface g0/1
ip nat outside

• Inside → red privada
• Outside → red externa

5.3 Activación de PAT

ip nat inside source list 1 interface g0/1 overload

Permite múltiples conexiones utilizando una única IP pública.

Figura 6 – Configuración NAT

```
Router(config)#access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
Router(config)#interface gig0/0
Router(config-if)#ip nat inside
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface gig0/1
Router(config-if)#ip nat outside
Router(config-if)#exit
Router(config)#ip nat inside source list 1 interface gig0/1 overload
```

6. Troubleshooting

Durante el laboratorio se detectaron múltiples errores de configuración.

6.1 Prueba inicial de conectividad

ping 200.0.0.2

Resultado: Fallo en la comunicación

Figura 7 – Ping fallido

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 200.0.0.2

Pinging 200.0.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: Destination host unreachable.
Request timed out.
Reply from 192.168.1.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.1.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 200.0.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

6.2 Verificación de NAT

show ip nat translations

Resultado: No se observan traducciones NAT. Esto se debe a que el tráfico no logra salir del router, probablemente por un problema de routing, por lo que NAT no llega a aplicarse.

Figura 8 – Tabla NAT sin entradas

```
Router#show ip nat translations
Router#
```

6.3 Verificación de Routing

show ip route

Resultado: Ruta faltante o incorrecta

Figura 9 → routing en R1

```
Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       10.0.0.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       10.0.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
     192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
```

En la verificación inicial se observa una configuración incorrecta de routing, lo que impide la comunicación. Posteriormente, tras aplicar las correcciones, la tabla de rutas muestra las entradas necesarias para alcanzar todas las redes.

Figura 10 → routing en R2

```
Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       10.0.0.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       10.0.0.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
     200.0.0.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       200.0.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       200.0.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
```

El router R2 no posee una ruta hacia la red 192.168.1.0/24, lo que impide el retorno del tráfico hacia la red interna.

6.4 Verificación de ACL

show access-lists

La ACL configurada permite correctamente el tráfico de la red 192.168.1.0/24, por lo que no se detectan problemas en esta etapa.

Figura 10 – Verificación de ACL

```
Router>enable
Router#show access-lists
Standard IP access list 1
    10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
```

6.5 Verificación de interfaces

show ip interface brief

Resultado: Configuración incorrecta de interfaces

Figura 11 – Estado de interfaces

R1

```
Router#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     192.168.1.1     YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     10.0.0.1        YES manual up                    up
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
Router#
```

R2

```
Router#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     10.0.0.2        YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     200.0.0.1       YES manual up                    up
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
Router#
```

Todas las interfaces se encuentran en estado up/up, indicando que no hay problemas a nivel físico o de enlace.

7. Resolución de Problemas

Se realizaron las siguientes correcciones:

- Corrección de la máscara de red en el enlace entre routers (/30)
  - Agregado de rutas estáticas faltantes en R1 y R2
  - Verificación de la correcta configuración de NAT (inside/outside)
  - Verificación de la ACL aplicada para NAT
  - Verificación del estado de las interfaces
-

7.1Corrección aplicada – Routing en R1

Se detecta la ausencia de una ruta hacia la red 200.0.0.0/24 en R1, lo que impedía el envío de tráfico hacia el servidor.

Se configura una ruta estática utilizando como siguiente salto la dirección 10.0.0.2:

ip route 200.0.0.0 255.255.255.0 10.0.0.2

Como resultado, R1 puede reenviar correctamente el tráfico hacia R2.

Figura 12 – Ruta estática agregada en R1

```
Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       10.0.0.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       10.0.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
     192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
S    200.0.0.0/24 [1/0] via 10.0.0.2
```

8.1 Prueba de conectividad

ping 200.0.0.2

Resultado:

Se establece comunicación con el servidor. Se observa una pérdida inicial de paquetes, tras la cual la conectividad se mantiene correctamente.

Figura 12 – Ping exitoso

```
C:\>ping 200.0.0.2

Pinging 200.0.0.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Reply from 200.0.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 200.0.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 200.0.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 2, Lost = 2 (50% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>
```

8.2 Verificación de NAT

show ip nat translations

Resultado:
Se observan entradas en la tabla NAT donde la dirección privada 192.168.1.10 es traducida a la dirección 10.0.0.1, confirmando el correcto funcionamiento de NAT/PAT.

Figura 13 – NAT en funcionamiento

```
Router#show running-config | include ip nat
 ip nat inside
 ip nat outside
ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/1 overload
Router#show ip nat translations
Pro  Inside global     Inside local       Outside local      Outside global
icmp 10.0.0.1:13       192.168.1.10:13    200.0.0.2:13       200.0.0.2:13
icmp 10.0.0.1:14       192.168.1.10:14    200.0.0.2:14       200.0.0.2:14
icmp 10.0.0.1:15       192.168.1.10:15    200.0.0.2:15       200.0.0.2:15
icmp 10.0.0.1:16       192.168.1.10:16    200.0.0.2:16       200.0.0.2:16
```

9. Análisis

El flujo de comunicación se desarrolló correctamente luego de la resolución de los problemas de routing:

• Las PCs envían tráfico hacia el servidor
• R1 traduce las direcciones mediante NAT/PAT
• R2 enruta correctamente el tráfico
• El servidor responde adecuadamente

Se validó el funcionamiento de:

• Routing
• NAT
• PAT
• ACL (verificada sin errores de configuración)

10. Conclusión

Este laboratorio permitió aplicar técnicas de troubleshooting en un entorno realista, identificando y resolviendo errores de routing y configuración de red que impedían la conectividad.

Se reforzaron habilidades clave como el diagnóstico de fallas, análisis de configuración y validación de conectividad, logrando una comunicación exitosa entre todos los dispositivos de la red.